缓凝剂研发报告

一、 实验目的

1、针对新疆区域领浆 1.6SG 低密度体系，缓凝剂需要满足以下指标：稠化时间＞400min，125℃返 90℃的顶部强度（24h）＞3.5；125℃增压养护稳定性≥0.03g/cm^3。

2、针对缓凝剂的指标与前期实验，发现目前 HX-36LB+HX-12L(I)体系效果是比较好的，为了达到以上要求，通过寻找新的单体，调整单体配比，研发一款新型缓凝剂。

二、 实验数据

1、顶部强度

实验条件：120℃/102MPa/100min

实验配方：550g（取样时间：2025.9.1）天山油井 G 级水泥+9.5%微珠（12000Psi）+5%CEA-1+2%FLOK-2+0.2%O-SP（高温）+水+3%HX-12L(I)+2%FS-13L+缓凝剂，水泥浆密度：1.6g/cm^3

实验数据：

样品	合成配方	缓凝剂加量，%	常温 6 速粘度计测试的流变值，mPa.s	高温 6 速粘度计测试的流变值，mPa.s	稠化时间，min	稳定性，g/cm^3（室温）	90℃，MPa
HX-36LB	/	2.1	-/-/233/131/13/8	-/285/187/106/9/6	297（1.9%）	Δρ=0.14	14.65/48h
251105②	A/B/C/D/E/F =20/30/50/60/10/30，单体总浓度：60%	2.1	-/-/238/137/16/12	-/-/229/130/12/8	319（2%）	Δρ=0.10	10.07/48h
251106①	A/B/C/D/E/F =20/40/50/50/20/20，单体总浓度：60%	2.1	-/-/-/185/28/20	-/-/236/133/13/9	359（2%）	Δρ=0.03	3.56/48h
251106②	A/B/C/D/E/F =20/30/40/70/10/30，单体总浓度：60%	2.2	-/-/281/165/20/12	-/-/230/128/12/8	310（2%）	Δρ=0.06	7.45/42h 12.13/48h

251112①	A/B/C/D/E/F =10/30/50/60/20/30，单体总浓度：60%	2.2	-/-/225/127/14/9	-/247/175/98/9/6	314（2%）	Δρ=0.04	
251112②	A/B/C/D/E/F =20/20/60/60/10/30，单体总浓度：60%	2.2	-/-/247/142/16/10	-/236/167/96/10/6	317（2%）	Δρ=0.05	

2、合成样及基本性能评价

实验条件：120℃/102MPa/100min

实验配方：550g（取样时间：2025.9.1）天山油井 G 级水泥+9.5%微珠（12000Psi）+5%CEA-1+2%FLOK-2+0.2%O-SP（高温）+水+3%HX-12L(I)+2%FS-13L+缓凝剂，水泥浆密度：1.6g/cm^3 实验数据：

样品	合成配方	合成现象	缓凝剂加量，%	常温 6 速粘度计测试的流变值，mPa.s	稠化时间，min	备注
HX-36LB	/	/	1.9	-/265/186/101/8/5	297（1.9%）	6#，曲线正常
251106①	A/B/C/D/E/F =20/40/50/50/20/20，单体总浓度：60%	黏度与 HX-12L(II)相当	2	-/-/215/117/11/7	359	6#，215min 处上台阶（5Bc）
251110①	A/B/C/D/E/F =20/40/30/70/20/20，单体总浓度：60%	黏度比较大	2	-/285/203/110/9/6	194	6#，曲线正常
251028①	A/B/C/D/E/F =20/30/50/50/30/20，单体总浓度：60%	黏度比较大	1.5	-/-/262/143/11/7	273	6#，曲线正常
251106②	A/B/C/D/E/F =20/30/40/70/10/30，单体总浓度：60%	黏度与 HX-12L(I)相当	2	-/-/216/117/9/7	310	5#，曲线正常
251112①	A/B/C/D/E/F =10/30/50/60/20/30，单体总	黏度比 HX-36LB 小	2	-/253/177/94/8/4	314	5#，曲线正常

	浓度：60%					
251112②	A/B/C/D/E/F =20/20/60/60/10/30，单体总浓度：60%	黏度与 HX-36LB 相当	2	-/272/190/102/9/6	317	6#，曲线正常

三、总结

1、单体 F 对顶部强度发展具有一定优势。

2、引入单体 F 对缓凝性具有一定损失，其后续引入量对缓凝性影响不大（引入量的梯度上可以看出，稠化时间几乎无变化），但引入量对溶液黏度影响较大，引入量对强度的影响还在考察中。